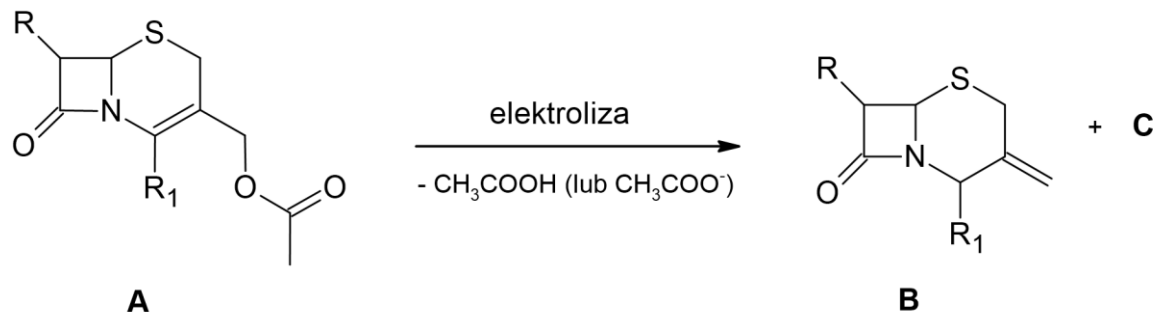


Elektrosynteza związku potrzebnego do otrzymania cefitybutenu

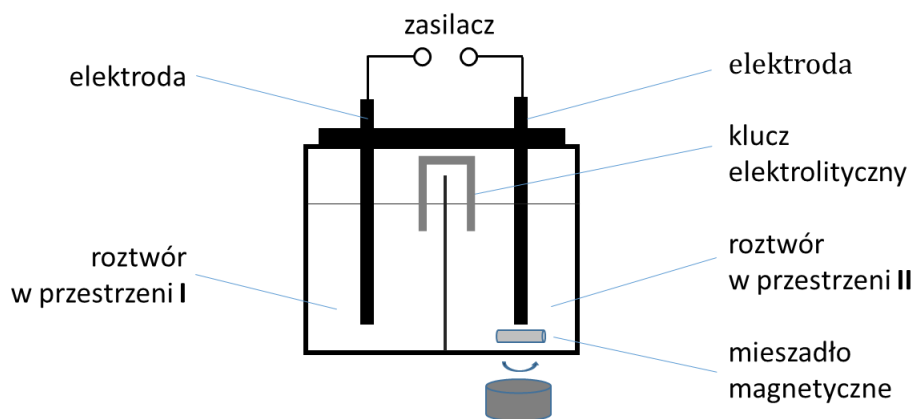
Cefalosporyny to antybiotyki β -laktamowe, których kolejne generacje tworzone są ze względu na powstawanie nowych szczepów bakterii, odpornych na starsze generacje tych związków. Do tej grupy leków należy cefitybuten. Jednym z kluczowych etapów produkcji tego antybiotyku jest przekształcenie związku **A** w związek **B**. Może być ono dokonane z zastosowaniem elektrolizy. Jako produkt konkurencyjnej reakcji elektrochemicznej powstaje niepożądany związek **C**.



Podczas elektrolizy związku **A**, obok związków **B** i **C**, powstają dodatkowo cząsteczki kwasu octowego/jony octanowe (w zależności od pH roztworu). Schemat omawianego procesu jest podany powyżej. Wiadomo, że związek **C** jest izomerem związku **B**.

W dwóch kolbach, o objętości 5,0 dm³ każda, sporządzono dwa roztwory. Do pierwszej kolby wprowadzono 354,9 g Na₂HPO₄. Następnie kolbę tę dopełniono wodą do kreski (roztwór **I**). Do drugiej kolby wprowadzono także 354,9 g Na₂HPO₄ oraz 25,0 g związku **A** i dopełniono ją wodą do kreski (roztwór **II**). Wszystkie substancje uległy całkowitemu rozpuszczeniu.

Następnie otrzymane roztwory wprowadzono do elektrolizera, którego schemat przedstawiono poniżej:



Urządzenie to składało się z 2 przestrzeni – anodowej i katodowej – oddzielonych przegrodą uniemożliwiającą mieszanie się roztworów, ale połączonych kluczem elektrolitycznym umożliwiającym przepływ ładunku. Klucz ten był tak zbudowany, że nie wpływał na pH roztworów znajdujących się w elektrolizerze podczas jego pracy.

Do przestrzeni I zbiornika elektrolizera wprowadzono cały roztwór I, a do przestrzeni II cały roztwór II (zawierający substancję A). Następnie przeprowadzono proces elektrolizy stosując prąd o natężeniu 2 A. Po jego zakończeniu stwierdzono, że cała ilość związku A uległa przekształceniu w związki B i C przy czym 67 %_{mol.} związku A uległo przekształceniu w związek B. Tylko 9,2 % przepływającego przez układ całkowitego ładunku zostało zużyte na otrzymanie związków B i C. Masa molowa związku A jest równa 374,36 g·mol⁻¹.

Polecenia:

- a. (3 m.) Oblicz pH roztworu I zawierającego Na₂HPO₄ przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.
- b. (2 m.) W jakiej dominującej formie, CH₃COOH czy też CH₃COO⁻, znajduje się ten produkt reakcji elektrodowej w roztworze? Odpowiedź uzasadnij wykonując stosowne obliczenia.
- c. (1 m.) Zaproponuj najbardziej prawdopodobną strukturę związku C wiedząc, że związek B w odpowiednich warunkach może ulegać procesowi izomeryzacji do związku C.
- d. (2 m.) Zapisz, stosując wzory szkieletowe lub półstrukturalne, równanie reakcji półówkowej, której ulega związek A, prowadzącej do otrzymania związku C. W równaniu uwzględnij dominującą formę cząsteczek/jonów kwasu octowego. Podaj czy związek A ulega procesowi utleniania, czy też redukcji?
- e. (3 m.) Oblicz ile gramów związku C otrzymano w wyniku procesu opisanego w treści zadania?
- f. (3 m.) Oblicz ile minut trwał proces elektrolizy?
- g. (3 m.) Oblicz pH roztworu w przestrzeni I zbiornika elektrolizera po zakończeniu procesu elektrolizy.

Przyjmij, że związki B, C, CH₃COOH (lub CH₃COO⁻) oraz rozpuszczona sól w warunkach zadania nie ulegają reakcjom elektrochemicznym. Zmiana objętości roztworu podczas elektrolizy jest zanedbywalnie mała. Podstawniki R i R₁ nie ulegają procesom elektrodowym. Związek B nie może przekształcać się w

związek **C** w warunkach zadania. Podczas obliczania pH roztworów (dla temperatury 25°C), tam gdzie jest to uzasadnione, zastosuj odpowiednie przybliżenia.

Pamiętaj, aby w rozwiązaniu przedstawić swój tok rozumowania!

Stałe dysocjacji kwasowej dla $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})}$: $\text{p}K_{a1} = 2,12$ $\text{p}K_{a2} = 7,21$ $\text{p}K_{a3} = 12,67$

Dla $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ $\text{p}K_a = 4,75$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

S – 32,06 P – 30,97 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01 C – 12,01 H – 1,008

$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $1F = 96\,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Obliczamy stężenie soli w roztworze:

$$M_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = 141,958 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = \frac{354,9 \text{ g}}{141,958 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 5,00 \text{ dm}^3} = 0,500 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

W najprostszym ujęciu, w analizowanym roztworze rozważamy sprzężone układy:



$$[\text{H}^+] = [\text{PO}_4^{3-}] - [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$$

$$[\text{H}^+] = [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[\text{H}^+]} - [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}$$

Przyjmując, że: $[\text{HPO}_4^{2-}] \cong c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}$ zapisujemy wyrażenie na $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4})}{K_{a2} + c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}}} \text{ ponieważ: } K_{a2} \ll c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} \text{ otrzymujemy ostatecznie}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a2} \cdot K_{a3}} \text{ a obliczona wartość pH} = \mathbf{9,94}.$$

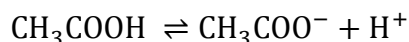
Wartość ta nie odbiega od tej obliczonej z uwzględnieniem procesu autodysocjacji wody:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]_{\text{dys.wody}} + [\text{PO}_4^{3-}] - [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} + [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[\text{H}^+]} - [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} + K_w)}{K_{a2} + c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}}}, \text{ pH} = \mathbf{9,92}$$

b. Rozważmy równowagę opisaną równaniem:

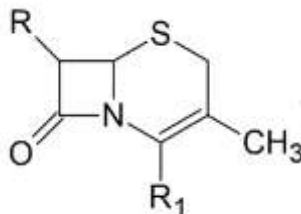


$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

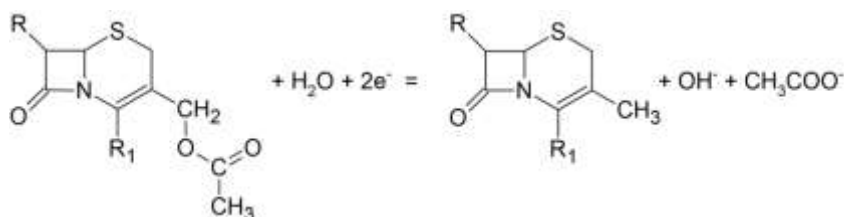
$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-4,75}}{10^{-9,94}} = 10^{5,19} \cong \mathbf{1,5 \cdot 10^5}$$

Dominującą formą jest jon octanowy.

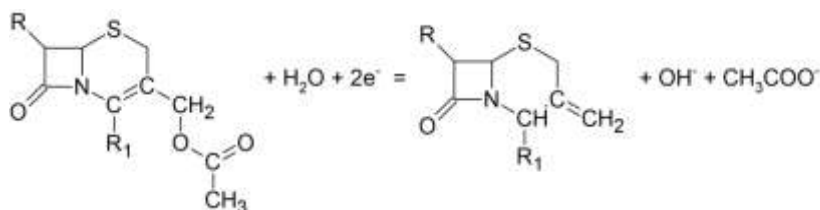
c.



- d. Równanie reakcji otrzymywania związku C (w celu lepszego zobrazowania zagadnienia, dodano symbole niektórych atomów węgla i wodoru). Otrzymanie związku o takiej strukturze nie wymaga zmiany hybrydyzacji atomów węgla oraz jakiegokolwiek przegrupowania wewnątrz pierścieni:



Proces jest dwuelektronowy, tak jak w przypadku otrzymywania związku B:



Rozważany proces jest procesem redukcji.

- e. Liczba moli związku A:

$$n_A = \frac{25,0 \text{ g}}{374,36 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cong 0,0668 \text{ mol}$$

Wydajność przekształcenia związku A w C jest równa:

$$\eta_{A \rightarrow C} = 100\% - 67\% = 33\%$$

Masa otrzymanego związku C jest więc równa: $m_C = \frac{\eta_{A \rightarrow C}}{100\%} \cdot n_A \cdot M_C$.

Masę molową związku C można obliczyć na podstawie bilansu:

$$M_A + M_{\text{H}_2\text{O}} = M_C + M_{\text{OH}^-} + M_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$$

$$\begin{aligned}
 M_C &= 374,36 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 18,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 17,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 59,024 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 &= 316,344 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$m_C = \frac{33\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cdot 316,344 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cong \mathbf{6,97 \text{ g}}$$

- f. Oznaczmy Q_B i Q_C jako ładunki potrzebne do otrzymania danych ilości związków B i C oraz zapiszmy równania elektrolizy dla obydwu związków.

$$n_B = \frac{Q_B}{2 \cdot F}; \quad n_C = \frac{Q_C}{2 \cdot F}$$

Wiadomo, że:

$$n_A \cong 0,0668 \text{ mol więc:}$$

$$n_B \cong \frac{67\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cong 0,0448 \text{ mol}$$

$$n_C \cong \frac{33\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cong 0,0220 \text{ mol}$$

$$Q_B = 0,0448 \text{ mol} \cdot 2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \cong 8\,645,06 \text{ C}$$

$$Q_C = 0,0220 \text{ mol} \cdot 2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \cong 4\,245,34 \text{ C}$$

$$Q = Q_B + Q_C$$

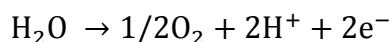
$$Q \cong 12\,890,40\text{ C}$$

Z treści zadania wiadomo, że obliczona wartość ładunku stanowi 9,2 % całkowitego ładunku:

$$Q_{\text{cał.}} = \frac{12\,890,40\text{ C}}{\frac{9,2\%}{100\%}} \cong 140\,113,04\text{ C}$$

$$t = \frac{Q_{\text{cał.}}}{I} \text{ po podstawieniu otrzymujemy: } t = \frac{140\,113,04\text{ C}}{2\text{ A}} \cong 70\,057\text{ s} \cong \mathbf{1\,168\text{ minut}}$$

g. Przez układ przepłynął ładunek równy 140 113,04 C. Na elektrodzie, w przestrzeni I, zachodzi proces utleniania – rozkład wody z wydzielaniem tlenu wg równania:



Na 1 mol elektronów przypada ładunek 96 485 C. Liczba moli powstałych H^+ jest równa liczbie moli e^- :

$$n_{\text{H}^+} = \frac{140\,113,04\text{ C}}{96\,485\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}} \cong 1,452\text{ mol}$$

Powstające jony H^+ powodują przekształcenie części jonów HPO_4^{2-} w jony H_2PO_4^- . Powstaje układ, który możemy rozpatrywać jako bufor ($\text{HPO}_4^-/\text{H}_2\text{PO}_4^-$):

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{\left(\frac{n_{\text{HPO}_4^-} - n_{\text{H}^+}}{V}\right)}{\left(\frac{n_{\text{H}^+}}{V}\right)} = 7,21 + \log \frac{(2,500 - 1,452)\text{ mol}}{1,452\text{ mol}} \cong \mathbf{7,07}$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1 – 0) m.
b. Za poprawne obliczenie dominującej formy.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne podanie struktury związku C.	1 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie równania reakcji i określenie reakcji.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie masy związku C.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie czasu elektrolizy.	3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	17 m.